Subárea de Formação	Mercado	Modalidade	Duração
Key Technologies	Global	Online Exams	02h00

Exame Tipo

Visual Analysis

Neste documento é apresentado um "Exame Tipo" genérico que visa clarificar o processo de avaliação e deve ser interpretado como um modelo exemplificativo do exame.

O conteúdo das questões deve ser considerado como um exemplo do tipo de questão que poderá não fazer parte do exame real.

Regras de Exame:

- O exame é realizado **online** com início às 19h00. Os primeiros 30 minutos destinam-se a verificar que o formando cumpre os requisitos mínimos para a realização do exame (dispositivos, ambiente de trabalho, verificação da identidade, etc.), conforme definido no regulamento. O exame *Visual Analysis* está preparado para não ultrapassar as 2 horas.
- O exame é constituído por questões baseadas nos conteúdos desenvolvidos durante as ações de formação realizadas pela Cegid Academy.
- O exame é constituído por diferentes seções, sendo cada uma, referente a um tema distinto, distribuídos por 3 níveis de dificuldade (nível I, II e III):
  - Normalização
  - T-SQL
  - Power Query
  - Modelação de Dados
  - Relatórios com Power BI Desktop
  - DAX em Power BI Desktop
  - Dashboards no Power BI Service
- O exame é constituído por um total de **80 questões** repartidas pelas respetivas seções que o constituem. Para cada pergunta serão indicadas 4 opções de resposta, das quais **apenas uma será a correta**.
- A classificação final do exame determina o resultado:
  - "Aprovado": para uma classificação final igual ou superior a 60%.
  - "Reprovado": para uma classificação final inferior a 60%.

- Após submissão do exame, o mesmo fica sujeito a análise por parte da CEGID Academy para validação do cumprimento das regras. No prazo de 3 dias úteis o resultado ficará disponível para consulta na plataforma My Learning, acedendo ao item "Formação Concluída"

Na página que se segue, são apresentados algumas perguntas como exemplo das que farão parte do exame.

Normalização I

1. Em bases de dados relacionais, o que é a normalização?

- ❑ Um processo de otimização de desempenho.
- ❑ Um método para eliminar redundâncias e anomalias nos dados.
- ❑ Uma técnica de indexação.
- ❑ Um tipo de backup de dados.

Normalização II

2. A tabela Vendas contém 'Produtos = Arroz, Café, Chá'. Qual o problema?

- ❑ Dados duplicados.
- ❑ Falta de chave primária.
- ❑ Falta de atomicidade (1FN).
- ❑ Dependência parcial.

Normalização III

3. Uma base de dados muito normalizada pode:

- ❑ Melhorar consultas simples.
- ❑ Aumentar o número de tabelas e junções necessárias.
- ❑ Reduzir complexidade dos relatórios.
- ❑ Diminuir o tempo de resposta em sistemas analíticos.

T-SQL I

4. Qual das seguintes instruções SQL é usada para selecionar todas as colunas de uma tabela chamada "Clientes"?

- ❑ SELECT * FROM Clientes;
- ❑ SELECT ALL FROM Clientes;
- ❑ SELECT COLUMNS FROM Clientes;
- ❑ SELECT EVERY COLUMN FROM Clientes;

T-SQL II

5. Qual das seguintes consultas retorna o número total de pedidos por cliente, mesmo que o cliente não tenha feito nenhum pedido (usando uma junção apropriada)?

- ❑ SELECT ClienteID, COUNT(PedidoI
  FROM Clientes INNER JOIN Pedidos ON Clientes.ClienteID = Pedidos.ClienteID
  GROUP BY ClienteID;
- ❑ SELECT ClienteID, COUNT(PedidoI
  FROM Clientes CROSS JOIN Pedidos ON Clientes.ClienteID = Pedidos.ClienteID
  GROUP BY ClienteID;
- ❑ SELECT ClienteID, COUNT(PedidoI
  FROM Clientes LEFT JOIN Pedidos ON Clientes.ClienteID = Pedidos.ClienteID
  GROUP BY ClienteID;
- ❑ SELECT ClienteID, SUM(PedidoI
  FROM Clientes RIGHT JOIN Pedidos ON Clientes.ClienteID = Pedidos.ClienteID
  GROUP BY ClienteID;

T-SQL III

6. Qual das seguintes expressões irá devolver o segundo maior valor da coluna Preco na tabela Produtos?

- ❑ SELECT MAX(Preco) FROM Produtos WHERE Preco < (SELECT MAX(Preco) FROM Produtos);
- ❑ SELECT TOP 2 Preco FROM Produtos ORDER BY Preco DESC;
- ❑ SELECT TOP 2 Preco FROM Produtos WHERE Preco = MAX(Preco);
- ❑ SELECT DISTINCT Preco FROM Produtos ORDER BY Preco DESC LIMIT 1,1;

Power Query I

7. O que é o Power Query no Excel/Power BI?

- ❑ Uma ferramenta para criar dashboards interativos
- ❑ Um editor para transformar e preparar dados
- ❑ Um modelo de visualização de relatórios
- ❑ Uma função para criar medidas em DAX

Power Query II

8. Qual é a diferença entre 'Remover Linhas Duplicadas' e 'Manter Linhas Duplicadas'?

- ❑ A primeira elimina valores em branco; a segunda duplica linhas
- ❑ A primeira elimina valores repetidos; a segunda mostra apenas os valores repetidos
- ❑ São equivalentes, apenas mudam o nome
- ❑ A primeira cria colunas adicionais; a segunda remove colunas

Power Query III

9. Qual destas funções M devolve a data atual?

- ❑ Dates.Now()
- ❑ Today()
- ❑ DateTime.LocalNow()
- ❑ Now()

Modelação de Dados I

10. Qual é a função principal do modelo de dados?

- ❑ Criar gráficos
- ❑ Organizar tabelas e relacionamentos
- ❑ Importar ficheiros Excel
- ❑ Publicar no Power BI Service

Modelação de Dados II

11. O que é uma tabela calendário?

- ❑ Uma tabela para medidas temporais
- ❑ Uma dimensão de tempo
- ❑ Uma tabela de facto
- ❑ Uma coluna calculada

Modelação de Dados III

12. A função DAX CALCULATE serve para:

- ❑ Alterar o contexto de filtro
- ❑ Criar colunas
- ❑ Importar tabelas
- ❑ Definir relações

Power BI Desktop I

13. Qual é a função principal do Power BI Desktop?

- ❑ Uma ferramenta para criar relatórios e dashboards interativos
- ❑ Gerir emails corporativos
- ❑ Editar imagens
- ❑ Programar macros no Excel

Power BI Desktop II

14. Qual é a diferença entre filtros de página e filtros de relatório?

- ❑ Filtros de página aplicam-se apenas a uma página; filtros de relatório a todas as páginas
- ❑ Filtros de página aplicam-se a todas as páginas; filtros de relatório apenas a uma
- ❑ Ambos funcionam da mesma forma
- ❑ Apenas os filtros de página permitem segmentação de dados

Power BI Desktop III

15. O que permite a funcionalidade "Marcadores" no Power BI Desktop?

- ❑ Criar medidas automáticas
- ❑ Guardar estados de filtros e visualizações para navegação personalizada
- ❑ Exportar relatórios como PDF
- ❑ Ligar diretamente a bases de dados na nuvem

DAX em Power BI Desktop I

16. Qual é a função DAX usada para somar valores de uma coluna?

- ❑ COUNT
- ❑ SUM
- ❑ ADD
- ❑ TOTAL

DAX em Power BI Desktop II

17. Qual a diferença entre CALCULATE e FILTER em DAX?

- ❑ CALCULATE altera o contexto de filtro, FILTER cria um conjunto de linhas filtradas
- ❑ FILTER altera o contexto de filtro, CALCULATE cria um conjunto de linhas filtradas
- ❑ Não existe diferença prática
- ❑ Ambas apenas somam valores

DAX em Power BI Desktop III

18. Qual a utilidade da função RANKX em DAX?

- ❑ Ordenar colunas
- ❑ Classificar valores de uma tabela de acordo com uma expressão
- ❑ Contar valores únicos
- ❑ Retornar apenas o maior valor

Dashboards no Power BI Service I

19. Em que local ficam os relatórios depois de clicar "Publicar" no Power BI Desktop?

- ❑ No seu PC, na mesma pasta do PBIX.
- ❑ Num Espaço de trabalho no Power BI Service.
- ❑ Numa App pública automaticamente.
- ❑ No OneDrive pessoal por defeito.

Dashboards no Power BI Service II

20. Para atualizar dados locais no Power BI Service, o que é necessário?

- ❑ Um Gateway de dados instalado na rede e credenciais configuradas no serviço.
- ❑ Um ficheiro CSV exportado diariamente.
- ❑ Uma App publicada com permissões Viewer.
- ❑ Ativar Modo DirectQuery em todos os relatórios.

Dashboards no Power BI Service III

21. Onde se configura a atualização agendada de um conjunto de dados no Power BI Service?

- ❑ No Power BI Desktop, em "Modelação".
- ❑ Na página do relatório em "Editar".
- ❑ Nas definições do conjunto de dados no serviço.
- ❑ Apenas no Gateway.

Correção

Grelha de correção das perguntas:

Pergunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Resposta	B	C	B	A	C	A	B	B	C	B	B	A	A	A	B	B	A	B	B	A	C